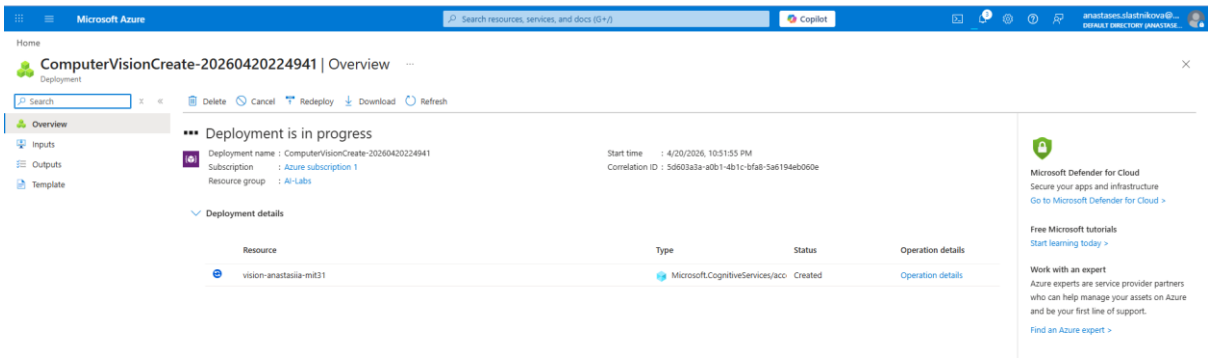
ЗВІТ

до лабораторної роботи №7
Створення застосунку аналізу зображень
Із застосуванням Azure AI Vision

Виконала
Студентка 3 курсу
Групи МІТ-31
Факультету інформаційних технологій
Сластнікова Анастасія



Підтвердження успішного створення ресурсу Computer Vision на платформі Microsoft Azure.

Створити консольний застосунок за зразком, що виконує оптичне розпізнавання тексту на зображеннях. При створенні сервісів ви можете обрати безкоштовний рівень використання (free pricing tier (F0)) для реалізації завдань.

lab7.1 | Program | Main(string[] args)

```
using Azure;
using Azure.AI.Vision.ImageAnalysis;
using System;
using System.Collections.Generic;

0 references
class Program
{
    0 references
    static void Main(string[] args)
    {

        string endpoint = "https://vision-anastasiia-mit31.cognitiveservices.azure.com/";
        string key = "1oR2hb8cRusz4OsKExHwNR0pqjwSsHOBzJq593CeEwmzzhl5l68LJQQJ99CDAC5RqLJXJ3w3AAAFACOGvzlw";

        try
        {

            ImageAnalysisClient client = new ImageAnalysisClient(
                new Uri(endpoint),
                new AzureKeyCredential(key));


            Uri imageUri = new Uri("https://learn.microsoft.com/azure/ai-services/computer-vision/media/quickstart

            Console.WriteLine("Аналізуємо зображення...");


            ImageAnalysisResult result = client.Analyze(
                imageUri,
                VisualFeatures.Read);


            Console.WriteLine("\nРезультати аналізу (OCR):");

            if (result.Read != null && result.Read.Blocks.Count > 0)
```

100 % | No issues found | Ln: 43, Ch: 25 | SPC | CRLF | UTF-8 with BOM

```
lab7.1 | Program | Main(string[] args)
32                  Console.WriteLine("\nРезультати аналізу (OCR):");
33
34                  if (result.Read != null && result.Read.Blocks.Count > 0)
35                  {
36                      foreach (var block in result.Read.Blocks)
37                      {
38                          foreach (var line in block.Lines)
39                          {
40
41                              Console.WriteLine($"Текст: '{line.Text}'");
42
43                              
44                              Console.WriteLine($"   Координати: {string.Join(", ", line.BoundingPolygon)}");
45                          }
46                      }
47                  }
48                  else
49                  {
50                      Console.WriteLine("Текст на зображенні не знайдено.");
51                  }
52              }
53              catch (RequestFailedException e)
54              {
55                  Console.WriteLine($"Помилка Azure: {e.Message}");
56              }
57              catch (Exception e)
58              {
59                  Console.WriteLine($"Загальна помилка: {e.Message}");
60              }
61
62              Console.WriteLine("\nНатисніть будь-яку клавішу для виходу...");
63              Console.ReadKey();
64          }
65      }
100 % | No issues found | Ln: 43, Ch: 25 | SPC | CRLF | UTF-8 with BOM
```

Код програми

```
C:\Users\anast\source\repos\l

Анал?зуємо зображення...

Результати анал?зу (OCR):
Текст: '9:35 AM'
   Координати: (131, 130), (214, 130), (214, 148), (131, 148)
Текст: 'Conference room 154584354'
   Координати: (132, 153), (224, 153), (224, 161), (132, 160)
Текст: ': 555-123-4567'
   Координати: (133, 164), (183, 164), (183, 170), (133, 170)
Текст: 'Town Hall'
   Координати: (545, 178), (588, 179), (588, 190), (545, 190)
Текст: '9:00 AM - 10:00 AM'
   Координати: (545, 191), (596, 191), (596, 199), (545, 198)
Текст: 'Aaron Blaion'
   Координати: (542, 201), (581, 201), (581, 207), (542, 207)
Текст: 'Daily SCRUM'
   Координати: (537, 258), (574, 259), (574, 266), (537, 265)
Текст: '10:00 AM-11:00 AM'
   Координати: (535, 266), (589, 265), (589, 272), (535, 273)
Текст: 'Charlene de Crum'
   Координати: (538, 272), (588, 273), (588, 279), (538, 279)
Текст: 'Quarterly NI Handa'
   Координати: (537, 295), (588, 295), (588, 302), (537, 302)
Текст: '11.00 AM-12:00 PM'
   Координати: (538, 303), (587, 303), (587, 309), (538, 309)
Текст: 'Bobek Shemar'
   Координати: (538, 310), (577, 310), (577, 316), (538, 316)
Текст: 'Weekly aband up'
   Координати: (538, 332), (583, 333), (583, 339), (538, 338)
Текст: '12:00 PM-1:00 PM'
   Координати: (538, 339), (585, 339), (585, 346), (538, 346)
Текст: 'Danielle MarchTe'
   Координати: (538, 346), (583, 346), (583, 352), (538, 352)
Текст: 'Product reviret'
```

Робота програми

Посилання на аналізоване зображення: https://learn.microsoft.com/azure/ai-services/computer-vision/media/quickstarts/presentation.png

Створити консольний застосунок за зразком, що виконує аналіз зображення.

lab7.2 | Program | Main(string[] args)

```
using Azure;
using Azure.AI.Vision.ImageAnalysis;
using System;

0 references
class Program
{
    0 references
    static void Main(string[] args)
    {

        string endpoint = "https://vision-anastasiia-mit31.cognitiveservices.azure.com/";
        string key = "1oR2hb8cRusz4OsKExHwNR0pqjwSsHOBzJq593CeEwmzzhl5l68LJQQJ99CDAC5RqLJXJ3w3AAAFACOGvzlw";

        ImageAnalysisClient client = new ImageAnalysisClient(
            new Uri(endpoint),
            new AzureKeyCredential(key));


        Uri imageUri = new Uri("https://learn.microsoft.com/azure/ai-services/computer-vision/media/quickstarts/pr

        Console.WriteLine("Аналізуємо вміст зображення...");


        ImageAnalysisResult result = client.Analyze(
            imageUri,
            VisualFeatures.Caption | VisualFeatures.Tags);


        Console.WriteLine("\n--- Результати аналізу ---");

        if (result.Caption != null)
        {
```

lab7.2 | Program | Main(string[] args)

```
        Uri imageUri = new Uri("https://learn.microsoft.com/azure/ai-services/computer-vision/media/quickstarts/pr

        Console.WriteLine("Аналізуємо вміст зображення...");


        ImageAnalysisResult result = client.Analyze(
            imageUri,
            VisualFeatures.Caption | VisualFeatures.Tags);


        Console.WriteLine("\n--- Результати аналізу ---");

        if (result.Caption != null)
        {

            Console.WriteLine($"Опис: {result.Caption.Text}");
            Console.WriteLine($"Впевненість: {result.Caption.Confidence:P2}"); // Формат відсотка
        }

        if (result.Tags != null)
        {
            Console.WriteLine("\nТеги (що знайдено на фото):");
            foreach (var tag in result.Tags.Values)
            {
                Console.WriteLine($" - {tag.Name} ({tag.Confidence:P2})");
            }
        }
    }
}
```

Код програми

```
Анал?зуємо вм?ст зображення...

--- Результати анал?зу ---
Опис: a man pointing at a screen
Впевнен?сть: 77,68%

Теги (що знайдено на фото):
 - text (99,66%)
 - clothing (98,01%)
 - person (95,96%)
 - display device (94,90%)
 - indoor (94,75%)
 - wall (93,96%)
 - media (93,06%)
 - television set (92,81%)
 - led-backlit lcd display (92,55%)
 - flat panel display (92,09%)
 - furniture (91,33%)
 - lcd tv (89,51%)
 - man (88,84%)
 - television (87,66%)
 - video (87,47%)
 - multimedia (87,19%)
 - output device (85,86%)
 - computer monitor (84,42%)
 - table (84,30%)
 - screen (71,13%)
 - standing (70,51%)
 - design (40,42%)
```

Програма проаналізувала вміст попереднього зображення

Створити консольний застосунок за зразком, що розпізнає обличчя на зображеннях.

```
lab7.3 | Program | Main(string[] args)

using Azure;
using Azure.AI.Vision.ImageAnalysis;
using System;
using System.Collections.Generic;

0 references
class Program
{
    0 references
    static void Main(string[] args)
    {

        Console.OutputEncoding = System.Text.Encoding.UTF8;


        string endpoint = "https://vision-anastasiia-mit31.cognitiveservices.azure.com/";
        string key = "1oR2hb8cRusz4OsKExHwNR0pqjwSsHOBzJq593CeEwmzzhl5l68LJQQJ99CDAC5RqLJXJ3w3AAAFACOGvzlw";

        try
        {

            ImageAnalysisClient client = new ImageAnalysisClient(
                new Uri(endpoint),
                new AzureKeyCredential(key));


            Uri imageUri = new Uri("https://raw.githubusercontent.com/Azure-Samples/cognitive-services-sample-data

            Console.WriteLine("Аналізуємо зображення на наявність облич/людей...");

            

            ImageAnalysisResult result = client.Analyze(
                imageUri,
```

```
lab7.3 | Program | Main(string[] args)

                VisualFeatures.People);

            Console.WriteLine("\n--- Результати розпізнавання ---");

            if (result.People != null && result.People.Values.Count > 0)
            {
                Console.WriteLine($"Успішно! Знайдено осіб: {result.People.Values.Count}");

                int i = 1;
                foreach (var person in result.People.Values)
                {
                    Console.WriteLine($"\nОсоба {i}:");
                    Console.WriteLine($"   Ймовірність: {person.Confidence:P1}");
                    Console.WriteLine($"   Рамка (Bounding Box): X:{person.BoundingBox.X}, Y:{person.BoundingBox.Y
                    i++;
                }
            }
            else
            {
                Console.WriteLine("Осіб на зображенні не знайдено.");
            }
        }
        catch (RequestFailedException ex)
        {
            Console.WriteLine($"Помилка Azure: {ex.Message}");
            Console.WriteLine("Перевірте, чи вірно вказано Key та Endpoint.");
        }
        catch (Exception ex)
        {
            Console.WriteLine($"Сталася помилка: {ex.Message}");
        }

        Console.WriteLine("\nНатисніть будь-яку клавішу для завершення...");
        Console.ReadKey();
    }
}

100 % | No issues found | Ln: 29, Ch: 13 | OVR | SPC | CRLF | UTF-8 with BOM
```

Код програми

```
C:\Users\anast\source\repos\l

Аналізуємо зображення на наявність облич/людей...

--- Результати розпізнавання ---
Успішно! Знайдено осіб: 7

Особа №1:
   Ймовірність: 93,3%
   Рамка (Bounding Box): X:0, Y:96, W:112, H:365

Особа №2:
   Ймовірність: 90,2%
   Рамка (Bounding Box): X:476, Y:52, W:123, H:409

Особа №3:
   Ймовірність: 89,4%
   Рамка (Bounding Box): X:54, Y:99, W:272, H:362

Особа №4:
   Ймовірність: 84,7%
   Рамка (Bounding Box): X:298, Y:113, W:222, H:348

Особа №5:
   Ймовірність: 0,2%
   Рамка (Bounding Box): X:199, Y:101, W:129, H:300

Особа №6:
   Ймовірність: 0,2%
   Рамка (Bounding Box): X:479, Y:190, W:115, H:154

Особа №7:
   Ймовірність: 0,1%
   Рамка (Bounding Box): X:301, Y:91, W:121, H:268

Натисніть будь-яку клавішу для завершення...
```

Результати роботи програми з детекції об'єктів (людей) на зображенні за допомогою Azure AI Vision SDK. Для кожного виявленого об'єкта відображено ступінь впевненості моделі та геометричні параметри обмежувальної рамки (Bounding Box).

Посилання на аналізоване зображення: https://raw.githubusercontent.com/Azure-Samples/cognitive-services-sample-data-files/master/ComputerVision/Images/faces.jpg

Створити застосунок із графічним інтерфейсом, де користувачу пропонується проаналізувати візуальну інформацію різними способами (необхідно застосувати три способи: розпізнавання тексту (Optical character recognition), аналіз зображень (Image Analysis) та Face service. При створенні сервісів ви можете обрати безкоштовний рівень використання (free pricing tier (F0)) для реалізації завдань.

lab7.4 | lab7._4.Form1 | RunAnalysis(VisualFeatures feature)

```
using Azure;
using Azure.AI.Vision.ImageAnalysis;
using System;
using System.Drawing;
using System.IO;
using System.Linq;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows.Forms;

namespace lab7._4
{
    3 references
    public partial class Form1 : Form
    {

        string selectedImagePath = "";
        string endpoint = "https://vision-anastasiia-mit31.cognitiveservices.azure.com/";
        string key = "1oR2hb8cRusz4OsKExHwNR0pqjwSsHOBzJq593CeEwmzzhl5l68LJQQJ99CDAC5RqLJXJ3w3AAAFACOGvzlw";

        1 reference
        public Form1()
        {
            InitializeComponent();


            button2.Click += async (s, e) => await RunAnalysis(VisualFeatures.Read);
            button3.Click += async (s, e) => await RunAnalysis(VisualFeatures.Caption);
            button4.Click += async (s, e) => await RunAnalysis(VisualFeatures.People);
        }


        1 reference
        private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
        {
```

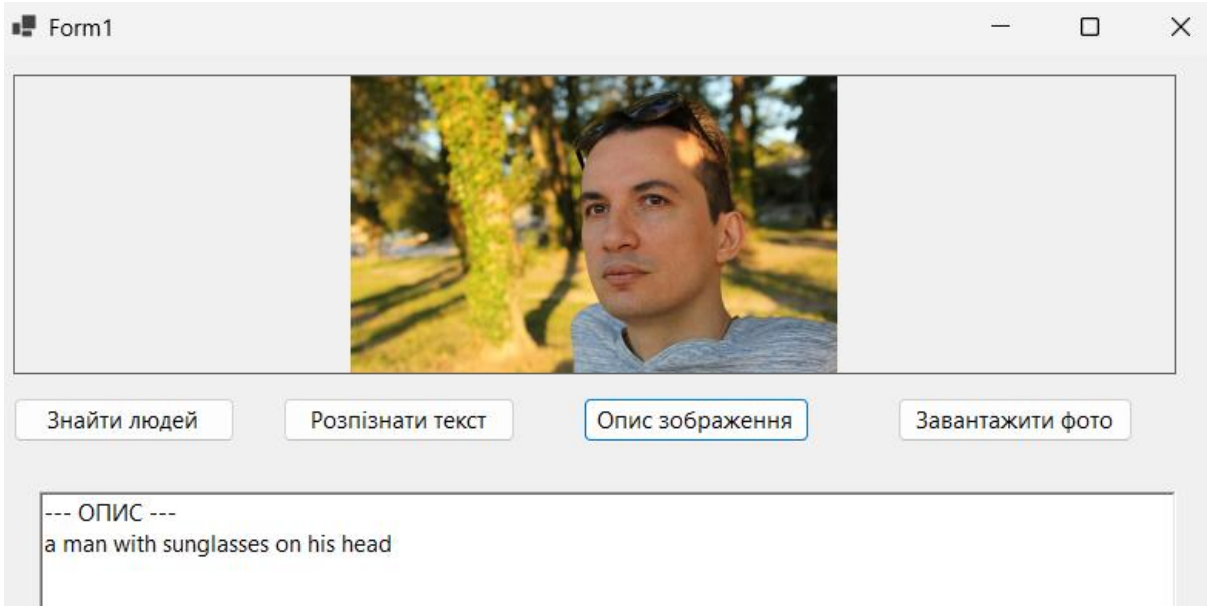
Form1.Designer.cs | Form1.cs* | Form1.cs [Design]*

lab7.4 | lab7._4.Form1 | RunAnalysis(VisualFeatures feature)

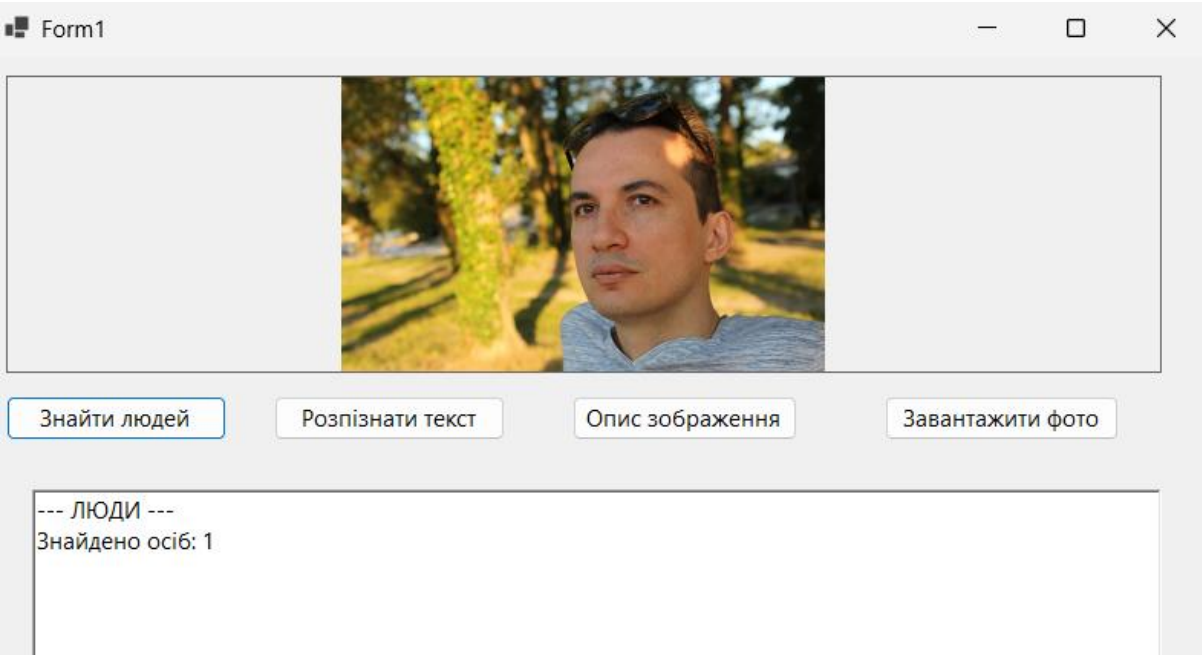
```
            var client = new ImageAnalysisClient(new Uri(endpoint), new AzureKeyCredential(key));

            using var stream = new FileStream(selectedImagePath, FileMode.Open, FileAccess.Read);
            var result = await client.AnalyzeAsync(BinaryData.FromStream(stream), feature);

            richTextBox1.Clear();

            if (feature == VisualFeatures.Read)
            {
                var text = string.Join("\n", result.Value.Read.Blocks.SelectMany(b => b.Lines).Select(l => l.Text));
                richTextBox1.Text = "--- РОЗПІЗНАНИЙ ТЕКСТ ---\n" + text;
            }
            else if (feature == VisualFeatures.Caption)
            {
                richTextBox1.Text = "--- ОПИС ---\n" + result.Value.Caption.Text;
            }
            else if (feature == VisualFeatures.People)
            {
                richTextBox1.Text = $"--- ЛЮДИ ---\nЗнайдено осіб: {result.Value.People.Values.Count}";
            }
        }
        catch (Exception ex)
        {
            richTextBox1.Text = "Помилка: " + ex.Message;
        }
    }
}
}
```

Код програми

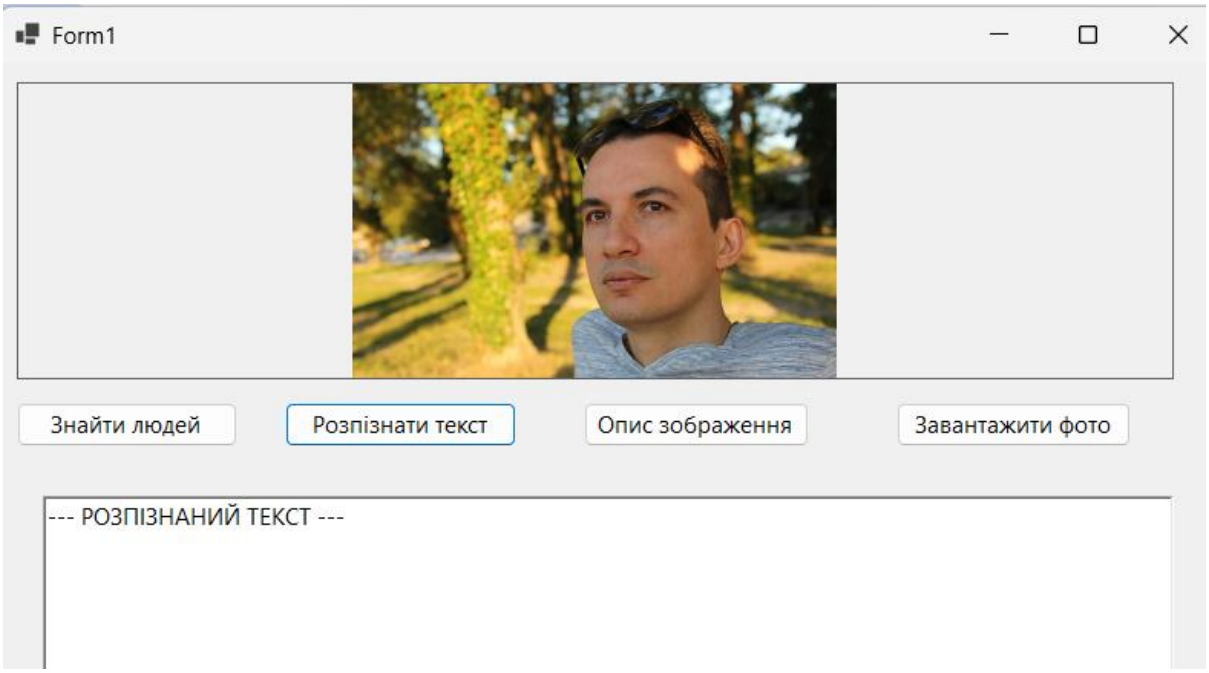
```
Form1.Designer.cs   Form1.cs*   Form1.cs [Design]*
lab7.4   lab7._4.Form1   RunAnalysis(VisualFeatures feature)

31      {
32          OpenFileDialog ofd = new OpenFileDialog();
33          ofd.Filter = "Зображення|*.jpg;*.png;*.jpeg";
34          if (ofd.ShowDialog() == DialogResult.OK)
35          {
36              selectedImagePath = ofd.FileName;
37
38
39              using (var tempStream = new FileStream(selectedImagePath, FileMode.Open, FileAccess.Read))
40              {
41                  pictureBox1.Image = Image.FromStream(tempStream);
42              }
43
44              richTextBox1.Text = "Фото завантажено. Можна аналізувати!";
45          }
46      }
47
48
        3 references
49      private async Task RunAnalysis(VisualFeatures feature)
50      {
51          if (string.IsNullOrEmpty(selectedImagePath))
52          {
53              MessageBox.Show("Спочатку завантажте фото!");
54              return;
55          }
56
57          richTextBox1.Text = "Запит до Azure...";
58
59          try
60          {
61              var client = new ImageAnalysisClient(new Uri(endpoint), new AzureKeyCredential(key));
62
63
```



Завантажила фото, програма описала те ,що бачить на фото



Програма розпізнала кількість людей.



Програма не вивела ніякого тексту, бо його немає на фото

Висновок: Висновок до даної роботи можна сформулювати так:

У ході виконання лабораторної роботи було розроблено програмний застосунок із графічним інтерфейсом на базі платформи Microsoft Azure AI Services, який об'єднав у собі функціонал трьох ключових сервісів комп'ютерного зору: оптичного розпізнавання тексту, автоматичного генерування описів зображень та детекції осіб . Практична реалізація проєкту дозволила опанувати методи асинхронної взаємодії з хмарними

API через Azure SDK, налаштувати автентифікацію за допомогою ключів доступу та кінцевих точок (endpoints), а також вирішити технічні задачі щодо коректної обробки потоків даних та управління доступом до файлової системи. Отримані результати підтверджують високу ефективність використання готових моделей штучного інтелекту для автоматизації складних завдань аналізу візуальної інформації в сучасних прикладних системах.